COMID

WEEK 07 · 차시 7-1 ~ 7-4 · 50분

아스팔트 소재와 바인더 MD

아스팔트 혼합물과 SARA 모델 · 첨가제 분자 라이브러리 · 다중 힘장 적용 · 노화와 점탄성 분석

윤태영 (Taeyoung Yun)

실습 · 첨가제 바인더 모델 구축

퀴즈 7주차

RECAP · WEEK 06

지난 주차 요약과 이번 주차 위치

6주차

분자동역학(MD, molecular dynamics) 궤적 → 밀도 · 유리전이 온도(Tg) · 응집에너지밀도(CED) · 용해도 파라미터(δ) · 점도 · 계면 부착 산출 후처리 파이프라인

남은 질문

실제 소재 적용 시 과제: 바인더(binder)를 구성할 분자 선택

이번 주차

SARA 분자 모델로 아스팔트 바인더 구성 → 첨가제 · 다중 힘장 · 노화 분석에 6주차 후처리 적용

파이프라인 6단계 중 02 구조 생성 · 03 MD 계산을 첫 실제 소재에 적용

OBJECTIVE

7주차 학습목표

01 아스팔트 혼합물의 활용 · 특성(점탄성 · 노화 · 공용성 등급) 이해 · SARA 4성분 분자 모델 구성

02 SMILES · RDKit 기술자(descriptor)로 21종 첨가제 분자 라이브러리 구축

03 아스팔트 바인더 시스템에 OPLS-AA · GAFF2 · ReaxFF 힘장 스택 적용

04 6주차 물성 후처리 방법으로 노화 · 점착 · 점탄성 거동 분석 · 실측 레올로지와 대조

AGENDA

7주차 구성

7-1	아스팔트 혼합물과 SARA 모델	16분
7-2	첨가제 분자 라이브러리	12분
7-3	다중 힘장 적용	12분
7-4	노화 · 점탄성 분석	10분

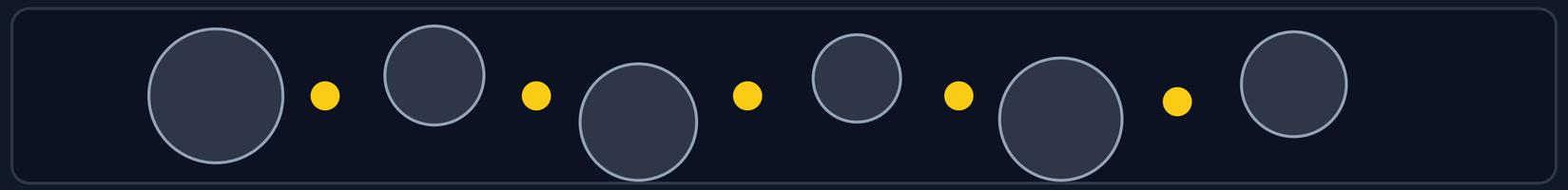
7-1

아스팔트 혼합물과 SARA 모델

16분 · 활용과 특성(점탄성 · 노화 · PG 등급) · SARA 4성분 분자 모델

7-1 · MATERIAL

아스팔트 혼합물의 구성과 바인더의 역할



골재(aggregate, 회색) 사이 공간 충전 · 결합 = 바인더(노랑) · 바인더 = 질량의 5% 내외

성능 결정 요인
바인더와 계면

고온 소성변형 · rutting

고온 바인더 연화 → 바퀴자국 · 강성과 점도가 핵심

저온 균열 · thermal cracking

유리질화 → 취성 파괴 · Tg와 응력 완화 거동이 핵심

수분 손상 · 노화 · moisture damage · aging

계면 박리(stripping)와 산화 경화 · 6주차 부착 물성과 연결

7-1 · PERFORMANCE

바인더의 세 가지 특성 · 점탄성 · 노화 · PG 등급

점탄성 · viscoelasticity

고온 = 점성 유체 · 저온 = 탄성 고체 · 하중 시간과 온도가 함께 거동 결정 → 시간-온도 중첩(TTS, time–temperature superposition)

모델 재현 대상: 점도 η(T) · 완화 탄성률 (relaxation modulus) G(t)

노화

시공 중 단기 노화(RTFO, Rolling Thin-Film Oven) · 공용 중 장기 노화(PAV, Pressure Aging Vessel) → 산화로 카보닐(carbonyl) · 술폭사이드(sulfoxide) 증가 · 아스팔텐 분율 증가

결과: 강성 증가 · 저온 균열 저항 감소

PG 등급 · Performance Grade

PG 64-22

고온 64 °C 소성변형 저항 · 저온 −22 °C 균열 저항 보증 · 공용성 기반 등급

실험 지표: G*/sinδ · G*·sinδ · 크리프 강성 (creep stiffness) S · m-value

이번 주차 분자 모델의 표적 = 위 세 특성 · 조성(SARA · 첨가제) 변경에 따른 점탄성 · 노화 저항 · 등급 관련 지표 변화 관찰

7-1 · SARA

SARA(Saturate · Aromatic · Resin · Asphaltene) 대표 분자와 조성 조정

분류	대표 분자	역할	mol% 예시
Saturate	squalane · hopane	가소 · 유동	15
Aromatic	DOCHN · PHPN	매질 · 용매	45
Resin	quinolinohopane · thioisorenieratane 외 3종	분산 안정화	25
Asphaltene	asphaltene-phenol · -pyrrole · -thiophene · 고황 HighS13	강성 · 응집	15

맞춰야 할 측정값

SARA 분율 · H/C · S/C · 방향족 탄소 분율(aromatic carbon fraction) · 평균 분자량

구축 절차

5주차 생성기에 조성 입력 → 벌크 셀과 입력 파일 자동 생성

검증

밀도 · CED의 실측 범위 포함 여부 확인 후 다음 단계 진행

7-1 · SARA MOLECULES

SARA 네 성분의 분자 구조와 역할

Saturate S



직쇄 알칸 고리형 파라핀

헤테로 원자 없음 → 무극성

저점도 · 5~15 wt%

Aromatic A



축합 방향족 2~4 고리 + 곁사슬

π 전자 평면 · 약한 극성 → 용해 매질

분산매 · 30~45 wt%

Resin R



헤테로 원자(N · O · S) + 극성기

극성 머리 + 무극성 꼬리 → 양친매성 (amphiphilic) 구조

분산 안정화 · 25~35 wt%

Asphaltene As



6~10 고리 코어 + S · N · 사슬

평면 코어의 π–π 적층(π–π stacking) → 나노 응집체

강성 · 점도 지배 · 5~20 wt%

콜로이드 모형(colloidal model) · 한 바인더 안 네 성분의 역할



노화

성분 균형 변화 시



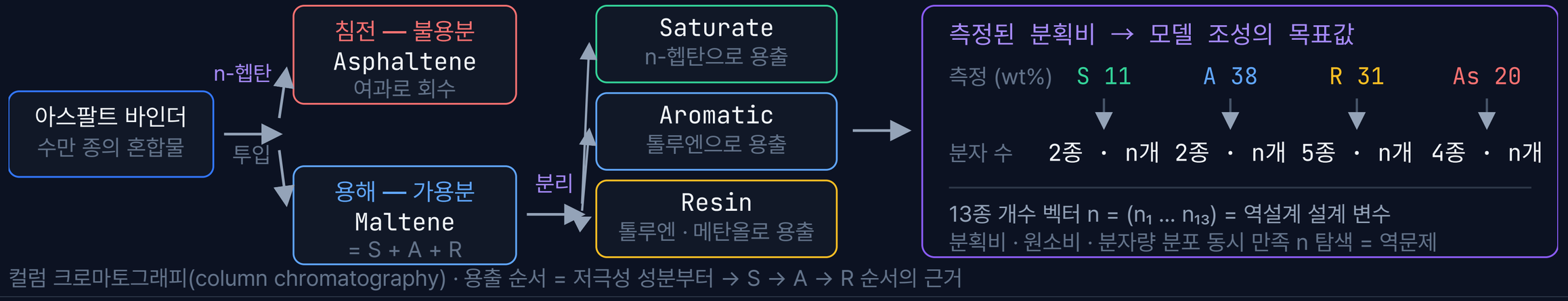
Resin 부족 · Aromatic 감소 → 응집체 간 결합 · 크기 증가

강성 · 취성 증가

저온 균열 · 피로 파괴

네 성분의 균형이 물성을 결정 → 역설계가 조절하는 대상이 이 균형

SARA 분획(fractionation) 절차와 역설계 기준점



컬럼 크로마토그래피(column chromatography) · 용출 순서 = 저극성 성분부터 → S → A → R 순서의 근거

SARA 는 분자식이 아니라 용해도 기준 분류

개별 화합물 식별이 아닌 용매 용해도 기준 4분류 (ASTM D4124)

S → A → R → As = 극성 · 방향족성 · 분자량이 커지는 순서

한 분획 안 수천 종 혼재 · 대표 분자 = 분획 평균 성질의 대표값

이 분류로 모델을 구성하는 이유

분획비는 **실험으로 측정되는 값** → 모델 조성을 맞출 기준점이 존재 (다음 슬라이드의 검증 지표)

물성과의 대응 명확: 노화 = A → R → As 이동 · As 증가 → 강성 · 취성 증가

역설계의 설계 변수 = 네 분획의 비율 + 분획 내 분자 구성

7-1 · VALIDATION

분자 집합의 타당성 검증

조성 지표

H/C 비 · S/C 비 · 방향족 탄소 분율 ↔ 원소분석 · 핵자기공명(NMR, nuclear magnetic resonance) 결과 일치

분포 지표

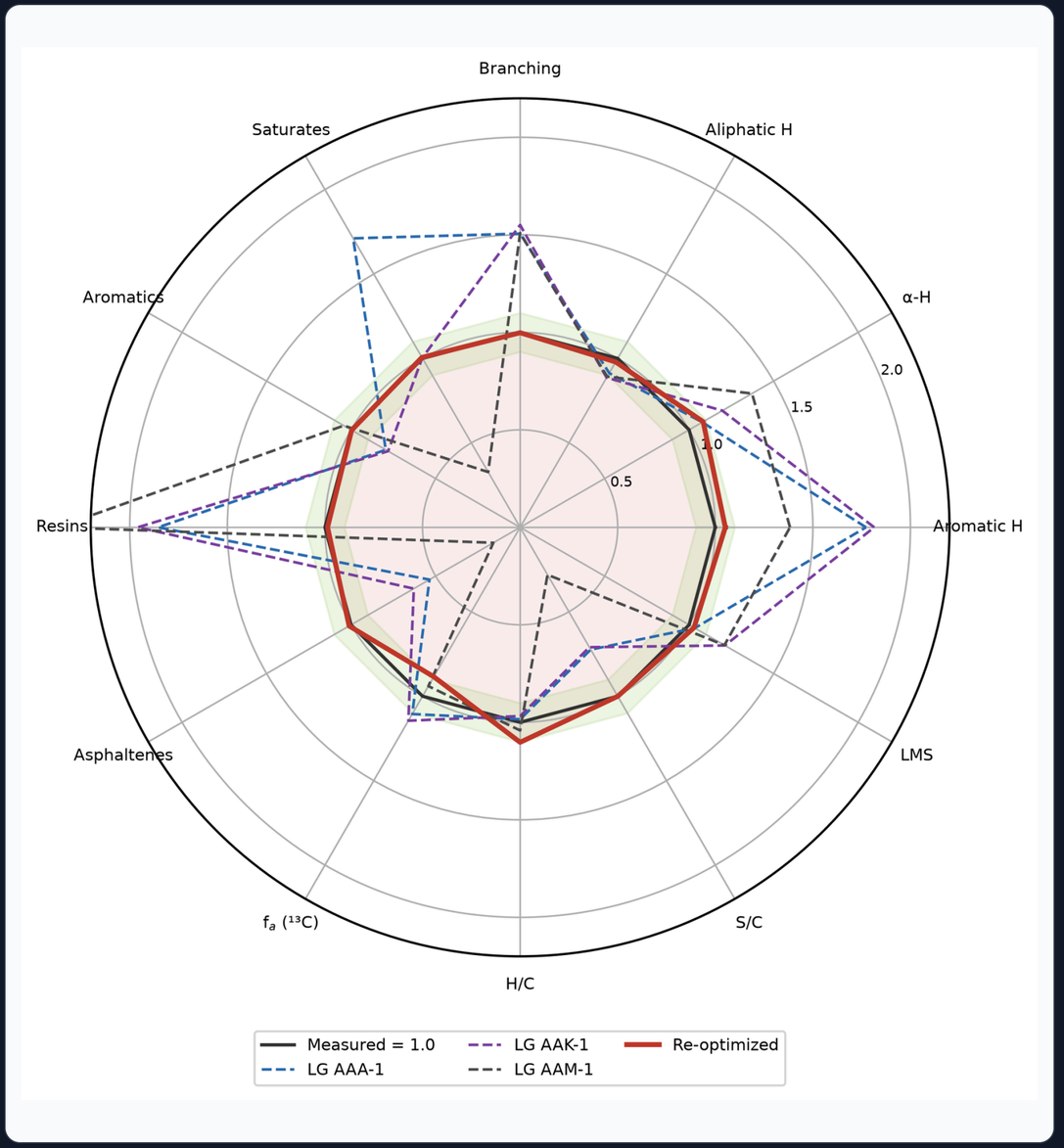
평균 분자량과 분자량 분포 ↔ 겔 투과 크로마토그래피(GPC, gel permeation chromatography) 결과 대조

오른쪽 그림 읽기

PG 64-22 바인더 · 측정값을 1.0 고리로 두고 12개 지표(SARA · ^{1}H NMR · f_a · H/C · S/C 등)의 모델/측정 비를 그린 레이더(radar) 차트

점선 = Li & Greenfield 문헌 모델 3종 · 빨간 실선 = 재최적화 조성 → 녹색 ±10% 띠 안 위치

분자 집합 = 임의 선택이 아닌 측정값 기준 조정 대상 · 이 대조 작업 = 역설계의 첫 번째 역문제



7-2

첨가제 분자 라이브러리

12분 · SMILES · RDKit 기술자로 표현한 21종 첨가제 라이브러리

7-2 · ADDITIVES

첨가제 분자 라이브러리

고분자 개질제

SBS · SBR · EVA · 탄성 회복과 고온 강성

재생 · 연화제

식물유계 · 방향족 오일 · 노화 바인더 연화

부착 증진제

아민계 · 실란계 · 계면 박리 저항

나노 소재

탄소나노튜브 · 나노클레이 · 강성 · 열전도

additive_library.csv

```
name, smiles, MW, logP, TPSA,
aromatic_frac, polar_atoms, ff, wt_range
SBS_seg, CC=CC..., 421, 6.8, 0.0,
0.38, 0, gaff2, 1-6
silane_A, CO[Si](OC)..., 222, 1.4, 45.5,
0.00, 4, gaff2+clayff, 0.2-1.0
```

기술자 표현

분자량 · logP(옥탄올-물 분배계수) · TPSA(topological polar surface area) · 방향족 분율 = 12주차 탐색 설계 변수

힘장 표시

첨가제별 필요 힘장 조합 사전 기재 → 5주차 생성기의 자동 검사 대상

함량 범위

실무 배합 범위 밖 wt% = 탐색 공간에서 제외

SMILES(Simplified Molecular-Input Line-Entry System)에서 기술자까지 · 첨가제의 수치화

build_library.py

```
smiles = "CCCCCCCCCCCCCCCCCC(=O)O"    # 스테아르산

mol = Chem.AddHs(Chem.MolFromSmiles(smiles))
AllChem.EmbedMolecule(mol);
AllChem.MMFFOptimizeMolecule(mol)

desc = dict(MW=Descriptors.MolWt(mol),
            logP=Crippen.MolLogP(mol),
            TPSA=rdMolDescriptors.CalcTPSA(mol),
            nRot=Descriptors.NumRotatableBonds(mol))

Chem.MolToPDBFile(mol, f"lib/{name}.pdb")
```

SMILES	분자 1개 = 문자열 1줄 · 라이브러리 = CSV 파일 1개
3D 구조	3D 임베딩 + MMFF(Merck Molecular Force Field) 최적화 → 초기 좌표 = 4-4 Packmol 입력
기술자	MW · logP · TPSA · 회전결합 수 · 방향족 비율 = 9주차 대리모델 입력 변수
타이핑	GAFF2 원자 타입 · 전하 = antechamber 산출 · 첨가제와 바인더에 같은 규칙 적용

라이브러리 한 줄 = 이름 · SMILES · 기술자 · 구조 파일 경로 · 힘장 타이핑 결과 · 21종 모두 같은 형식

7-3

다중 힘장 적용

12분 · 바인더 시스템에 OPLS-AA · GAFF2 · ReaxFF 스택 적용

7-3 · FF STACK

바인더 시스템의 힘장 스택

OPLS-AA

OPLS-AA(Optimized Potentials for Liquid Simulations, All-Atom) · 탄화수소 · 방향족 유기 분자의 응집 거동 재현에 적합 · 밀도 · 점도 재현 안정

적용 영역: SARA 대표 분자 벌크

GAFF2

GAFF2(General AMBER Force Field 2) · 임의 유기 분자 자동 타이핑 가능 · 21종 첨가제처럼 종류 · 구조가 다양한 경우에 유리

적용 영역: 첨가제 · 신규 분자

ReaxFF

반응성 힘장(ReaxFF, reactive force field) · 결합 생성 · 절단 계산 · 산화 노화처럼 결합이 바뀌는 과정에만 제한 적용

적용 영역: 산화 노화 구간 · 작은 계

원칙: 한 물성 비교 데이터셋 안 힘장 혼용 금지 · 힘장이 다르면 값의 척도도 상이

스택 필요 조건: 영역의 물리적 구분 · 유기상(고전) + 광물상(전용 파라미터) + 반응 구간(ReaxFF)

7-3 · HYBRID / OVERLAY

힘장 스택의 입력 파일 구현

ff_stack.inc

```
pair_style hybrid/overlay &
   lj/cut 12.0 buck 12.0 coul/long 12.0

pair_coeff * * coul/long   # 쿨롱: 모든 쌍 1회
pair_coeff 1*18 1*18 lj/cut  # 유기상 LJ

pair_coeff 19*24 19*24 buck  # 광물상 Buckingham

pair_coeff 1*18 19*24 lj/cut &
   ${eps_cross} ${sig_cross}   # 교차항 — 명시 지정
```

중첩	hybrid/overlay = 같은 원자쌍에 여러 pair 항 합산 · 중복 지정 = 이중 계산
교차항	서로 다른 힘장의 원자쌍 = 혼합 규칙(mixing rule) 자동 적용 없음 · 교차항(cross term) 값 직접 입력 · 출처 기록
전하	힘장별 전하 산출 방식 상이 · 한 계 안 전하 체계 혼용 → 계면 에너지 편향
ReaxFF	고전 힘장과 한 계 안 혼용 곤란 · 반응 구간만 별도 계산 → 결과 구조를 고전 계로 전달

검증 순서: 스택 적용 전후 단일상 밀도 재현 확인 → 계면 값 확인

7-4

노화 · 점탄성 분석

10분 · 노화 · 점탄성 MD · 실측 레올로지(DSR · BBR · MSCR) · TTS 마스터커브 · 계면 인장 사례

7-4 · AGING

노화를 모사하는 두 가지 방식

조성 치환 방식 (고전 힘장)

산화 분자(케톤 · 술폭사이드 도입, 아스팔텐 증가)로 조성 치환 → 노화 전후 비교 · 저비용 · 조성 변수와 직접 연결

반응 모사 방식 (ReaxFF)

산소 분위기의 결합 생성 · 절단 직접 계산 · 고비용 → 소규모 계의 반응 기작 확인에만 사용

노화 지표	MD에서 보는 값	실험 대응
경화	점도 · CED 증가 · 확산 감소	동적전단 레오미터(DSR) 복소전단탄성계수 G*
취성화	Tg 상승 · 저온 완화 지연	굽힘보 레오미터(BBR) 크리프 강성 S
응집 구조	아스팔텐 적층 크기 · 동경분포함수(RDF) 첫 피크	SARA 분석 · 현미경 관찰

7-4 · VISCOELASTICITY

점탄성과 점착을 보는 방법

응력 완화

$G(t) = \sigma(t)/\gamma_0$

계단 변형 후 응력 감쇠 · 완화 스펙트럼(relaxation spectrum)으로 변환

진동 전단

$G^*(\omega)$ · δ

주파수 스윕 = 고비용 · 시간-온도 중첩(TTS)으로 보완

점착 · 인발

W_{sep} · 인발 곡선

계면 인장 → 응력–변위 곡선 획득

주의 MD 시간 창(ns)과 DSR 실험 주파수 = 수 자릿수 차이 · 절대값 비교 대신 조성 간 상대 비교와 경향 일치로 판단 (정량 대조는 뒤의 마스터커브 슬라이드)

7-4 · RHEOLOGY

S64-22 바인더 실측 레올로지 · 시험 5종

시험	기기 · 원어	조건	얻는 양
DSR 온도 스윕	동적전단 레오미터(DSR, Dynamic Shear Rheometer)	58–88 °C · ω 10 rad/s · 변형 12 %(Original) · 10 %(RTFO)	G*/sinδ · 위상각 δ · 노화 3상태(Original · RTFO · PAV)
DSR 주파수 스윕	같은 기기 · 선형 영역 소변형	13–90 °C(7 °C 간격) × 6.28–62.8 rad/s · 변형 0.1 %	등온 |G*|(ω) 12곡선 → TTS 입력
BBR 크리프	굽힘보 레오미터(BBR, Bending Beam Rheometer)	−6 · −12 · −18 · −24 °C · 하중 980 mN · 240 s	크리프 강성 S(t) · m-value
MSCR	다중 응력 크리프 회복(MSCR, Multiple Stress Creep Recovery)	64 °C · 0.1 · 3.2 kPa · 각 10 사이클	Jnr · 회복률 R · 노화 NA · SA · LA
RV	회전 점도계(RV, rotational viscometer)	100–150 °C · 6점 · 20 rpm	점도 η(T) → 고온 끝 마스터커브

시료

S64-22 바인더 = 분자 모델 기준 바인더 AAA-1과 같은 바인더(자료 README 기재)

Anton Paar MCR302 · BBR · Brookfield

자료 구분

측정값: 이 슬라이드 이후 DSR · BBR · MSCR · RV 수치 전부

가공값: 이동인자 a_T · 마스터커브 적합 계수

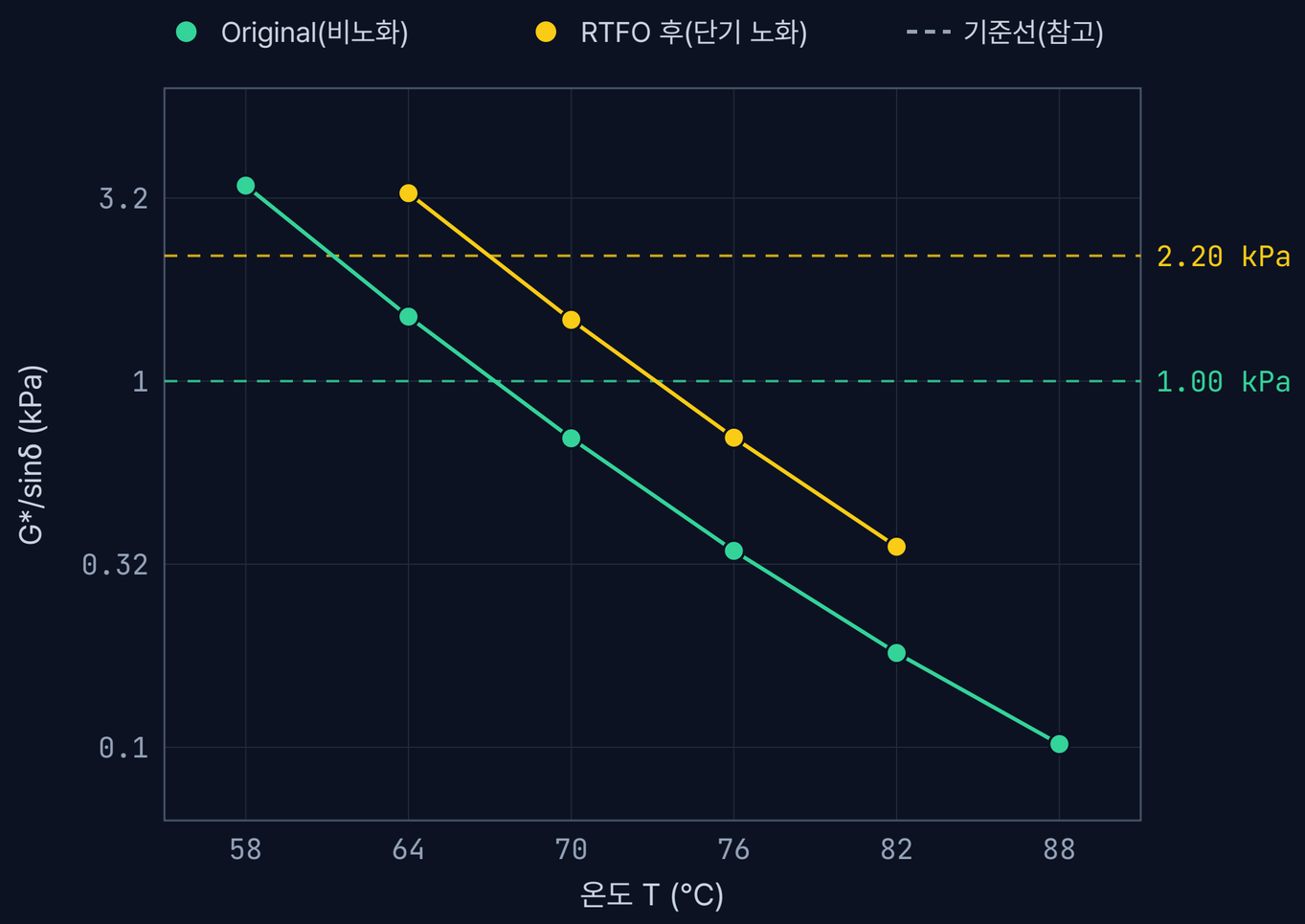
주의

PG 최종 판정표 없음 → 규격 기준선은 참고 표시

BBR 시료명 불일치(−12 °C만 NA) → 노트 참조

7-4 · DSR

DSR 온도 스윕 · 노화 전후 G*/sinδ와 위상각



G*/sinδ (kPa) · 위상각 δ (°) · 측정값

T	Orig	δ°	RTFO	δ°
58	3.42	86.4	–	–
64	1.50	87.6	3.26	85.0
70	0.70	88.5	1.47	86.4
76	0.34	88.9	0.70	87.4
82	0.18	89.0	0.35	87.9
88	0.10	88.7	–	–

기준값 대비 · 참고

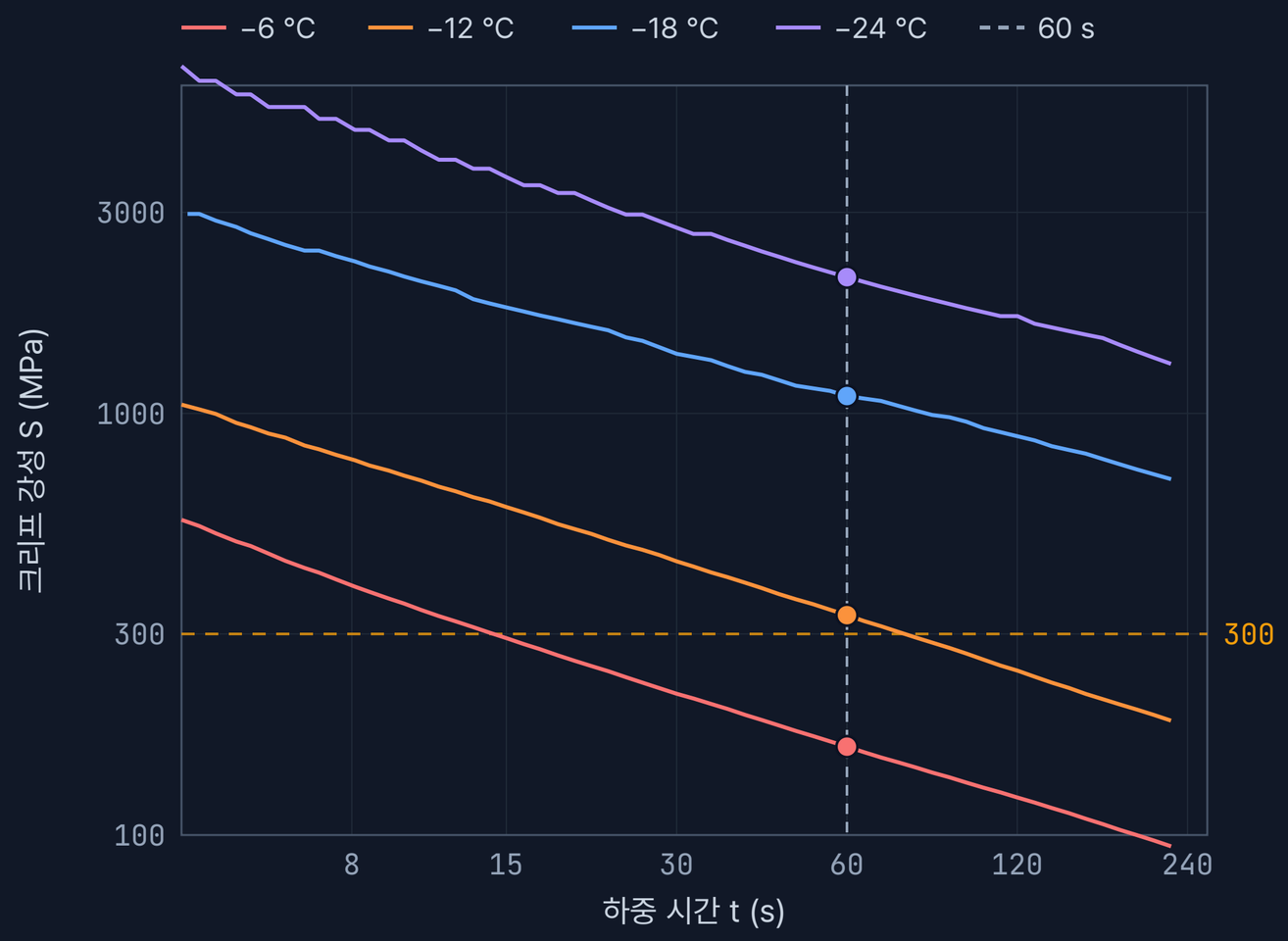
AASHTO M 320 고온 기준: Original ≥ 1.00 · RTFO ≥ 2.20 kPa

64 °C 두 조건 충족 · 70 °C 두 조건 미달

PAV 후 25 °C G*·sinδ = 2840 kPa (기준 ≤ 5000)

δ = 85–89° → 58–88 °C 구간 = 점성 지배 · 노화(RTFO) → 같은 온도 G*/sinδ 약 2배 · δ 감소

BBR 저온 크리프 · 강성 S(t)와 m-value



S(60 s) MPa · m-value · 측정값

T °C	S(60)	m	시료명
-6	162	0.419	S6422LA
-12	332	0.432	S6422NA
-18	1100	0.346	S6422LA
-24	2105	0.369	S6422LA

m-value

m = d log S / d log t (60 s) · 응력 완화 속도 지표

온도 하강 → S 증가 · −6 → −24 °C 약 13배

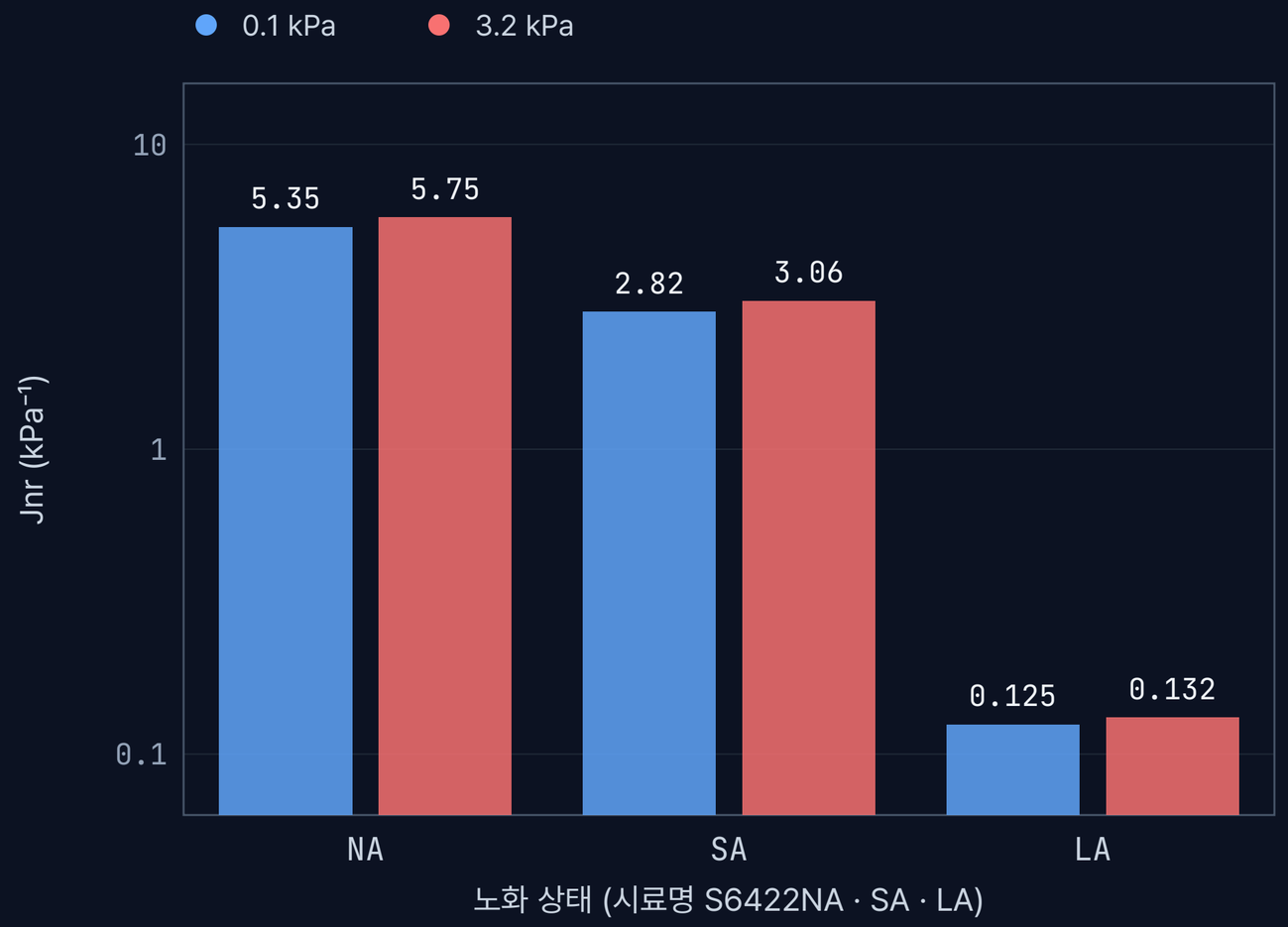
기준값 · 참고

AASHTO M 320: S(60) ≤ 300 MPa · m ≥ 0.300 (PAV 시료 · −12 °C)

시료명 불일치 → 규격 판정 보류

7-4 · MSCR

MSCR · 노화 단계별 비회복 컴플라이언스 Jnr



정의

Jnr = 비회복 크리프 컴플라이언스(non-recoverable creep compliance) = 잔류 변형률 / 응력

R = 회복률(percent recovery) · 64 °C · 1 s 하중 + 9 s 회복 × 10

회복률 R · 응력 민감도 Jnr_diff · 측정값

	R 0.1	R 3.2	Jnr_diff
NA	-0.5 %	-1.6 %	7.4 %
SA	1.7 %	-0.2 %	8.6 %
LA	30.6 %	27.2 %	5.5 %

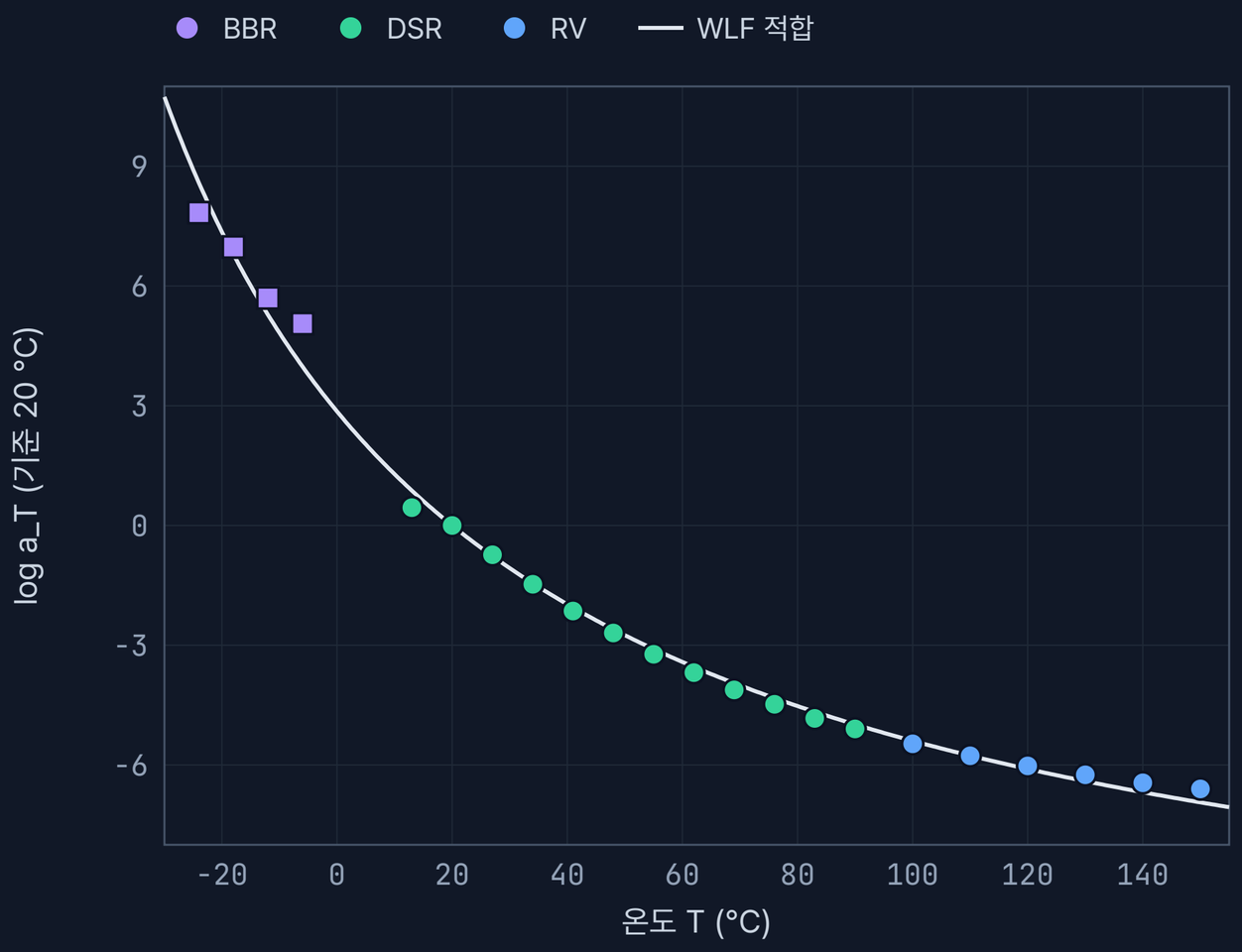
읽기

노화 → Jnr(3.2 kPa) 5.75 → 0.132 kPa^{-1} · 약 44배 감소

R: NA · SA ≈ 0 % → LA 27–31 %

7-4 · TTS

시간-온도 중첩(TTS) · 이동인자 a_T와 WLF 식



WLF 식 · Williams-Landel-Ferry

$$\log a_T = -C_1(T - T_r) \,/\, (C_2 + T - T_r)$$

$$\omega_{red} = \omega \cdot a_T$$

적합 자료	C1	C2 K
3기기 22온도	12.8	110
시그모이드	13.4	113
스윕 12온도	16.1	159

읽기

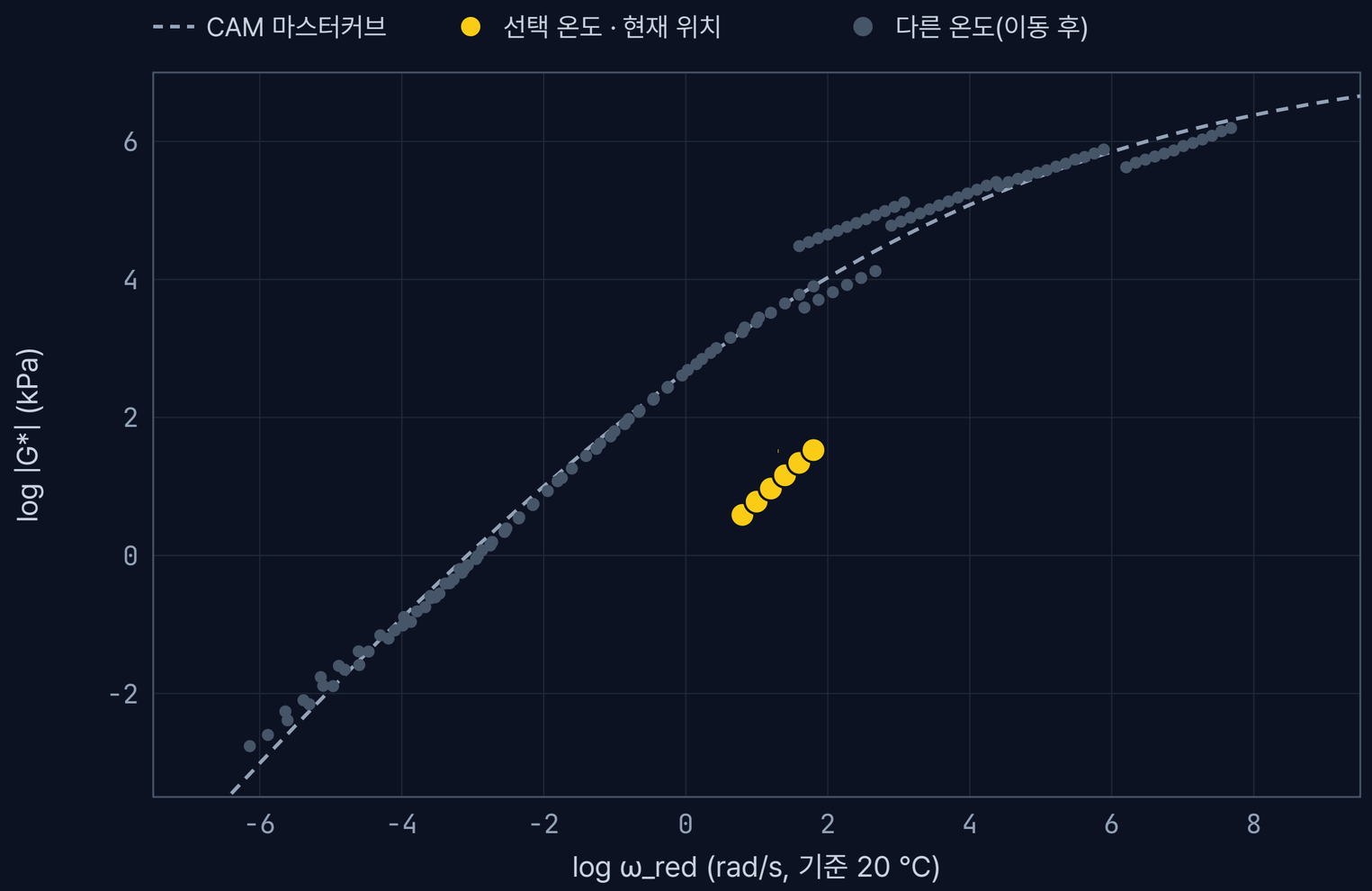
a_T = 온도 T 곡선의 수평 이동량 · 기준 20 °C

BBR 4점 – WLF 식 = −0.75 ~ +1.08 decade · 외삽 구간

Arrhenius Ea: BBR 186 · 점도 71 kJ/mol

7-4 · TTS TOOL

동적 설명도구 · TTS 이동 · 등온 곡선의 수평 이동



◀ 저온 고온 ▶

이동 ⇄ 원위치

WLF ⇄ 개별 a_T

선택 온도	55 °C · 328 K
기기 · 점 수	DSR · 6점
log a_T · WLF 식	-3.10
log a_T · 개별 적합	-3.23
적용 방식	WLF 식 · 원위치
곡선 이탈 rms	0.12 decade

읽는 법

노란 빈 원 = 측정 주파수 위치(이동 전)

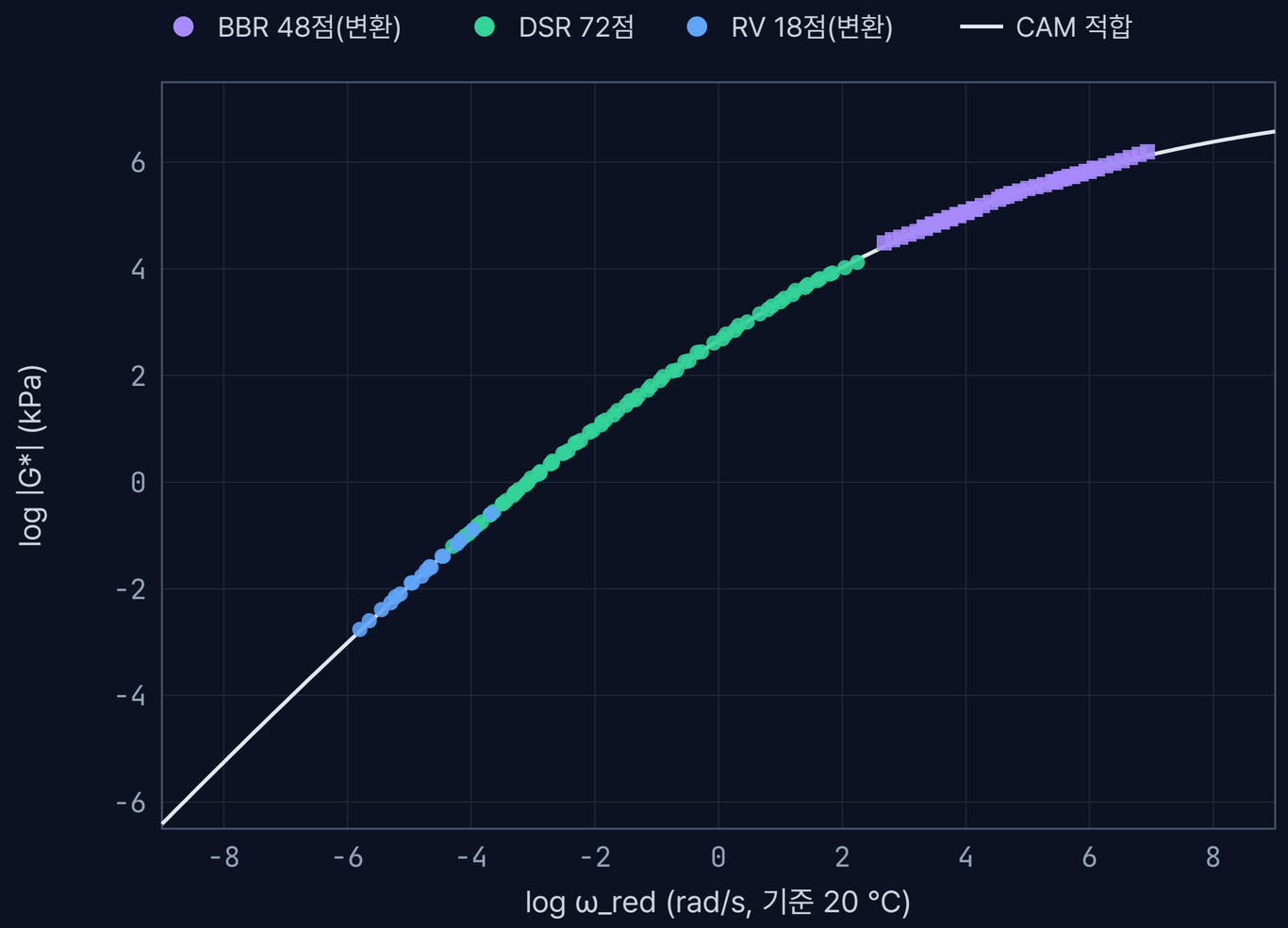
노란 점 = log a_T만큼 가로 이동한 위치

rms = 이동 후 점과 CAM 곡선의 세로 차이

WLF: C1 = 12.78 · C2 = 109.5 K · 기준 20 °C · 곡선 = CAM 적합(138점)

7-4 · MASTER CURVE

DSR + BBR + RV 통합 마스터커브 · CAM 적합



CAM 모델 · Christensen-Anderson-Marasteanu

$$|G^*| = G_g\,[1 + (\omega_c/\omega_{red})^v]^{-w/v}$$

적합 계수 · 가공값 · 138점 동시 적합

log Gg (kPa)	7.33
log ωc (rad/s)	1.76
v	0.109
w (말단 기울기)	1.25
rms (decade)	0.021

변환 가정 · 주의

BBR: G ≈ S/3 · ω ≈ 1/t

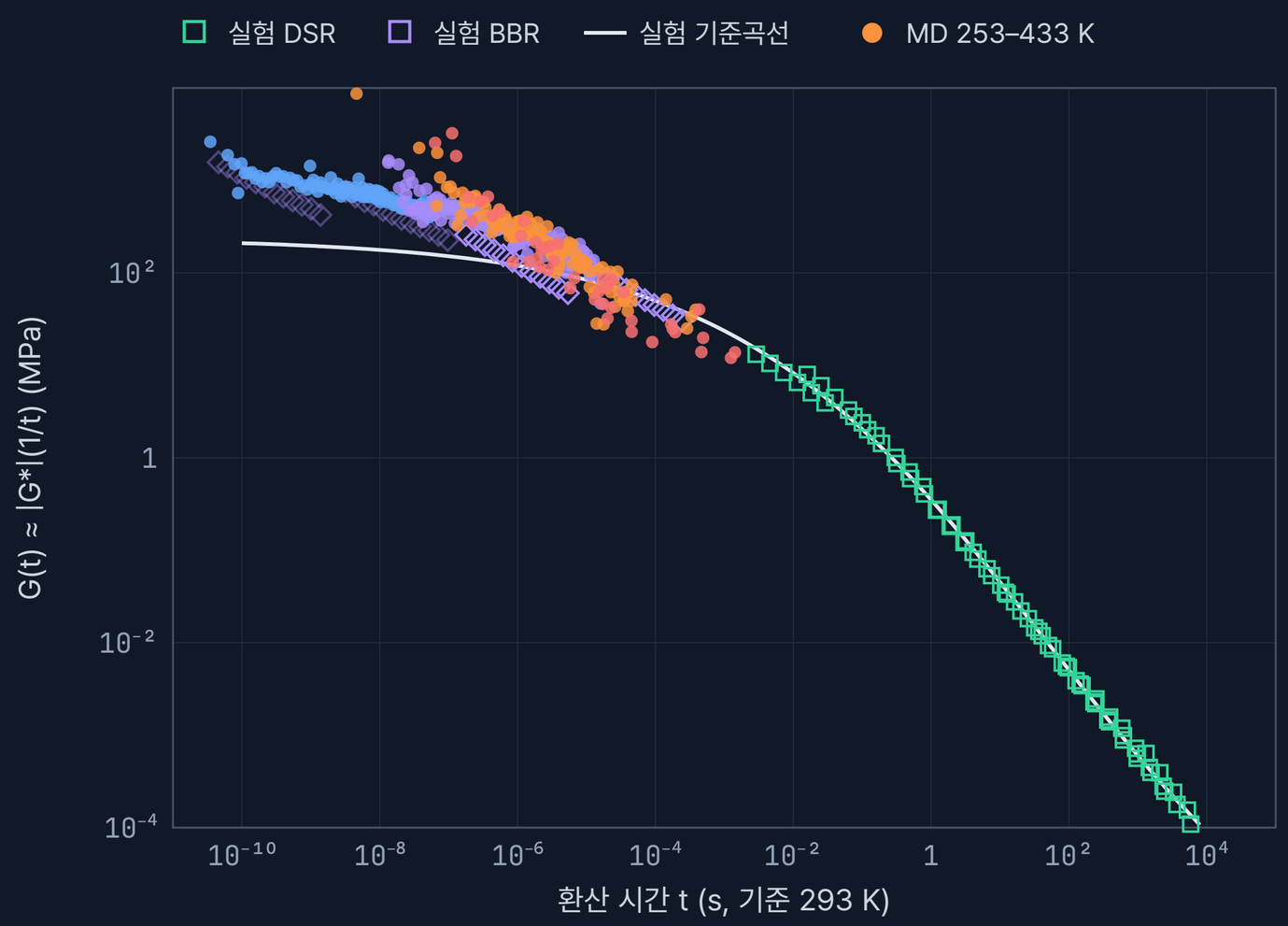
RV: Cox–Merz |G*| = ω·η

범위: 약 16 decade (ω_red)

주의: w 1.25 > 뉴턴 유동 한계 1 · Gg와 함께 외삽 구간 계수

7-4 · MD vs EXPERIMENT

MD G(t)와 실험 마스터커브 대조 · 시간 척도 차이 Δ



시간 척도 차이 Δ

4.7 ± 0.4

decade · MD 완화가 실험보다 약 $10^{4.7}$배 빠른 시간 위치

MD 자료 · MD 계산값

계단 전단 변형 γ_0 = 0.05 → 응력 완화 G(t)

8온도 253–433 K · 온도당 3–4 시드 평균

MD 온도 간 이동 후 Δ만큼 일괄 이동

색: 253 · 273 · 293 · 313 · 333 · 353 · 393 · 433 K

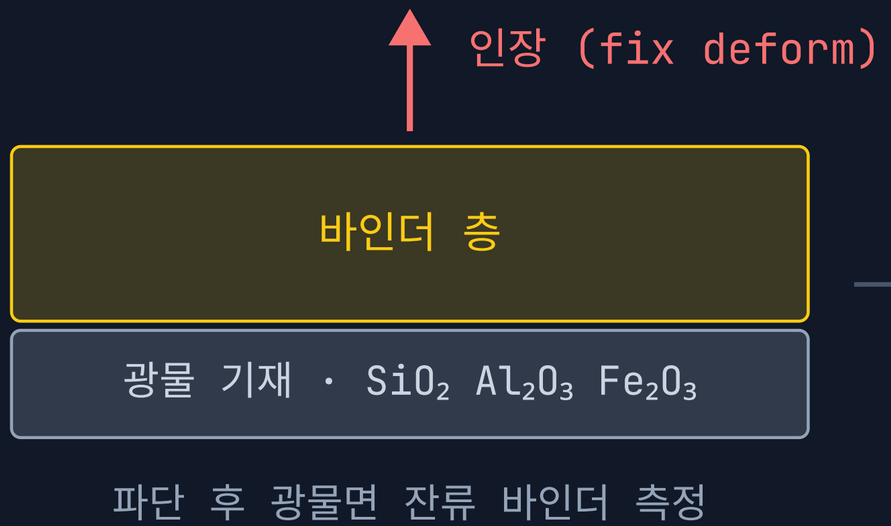
해석

곡선 모양 = 실험 BBR 구간과 연속

절대 시간 = 직접 비교 불가 · 상대 비교용

7-4 · CASE · TENSION

사례 — 바인더·광물 계면 인장 시뮬레이션



파단 후 광물면 잔류 바인더 측정

지표 1 — 표면 노출도 e (%)
파단면의 광물 노출 비율

지표 2 — 잔류 두께 t_res
단분자층 4.5 Å 로 나눈 값

판정 경계 — e = 50% · t_res = 1 단분자층

조건 격자
253 – 333 K × 변형속도 10^{8} – 10^{10} s^{-1}

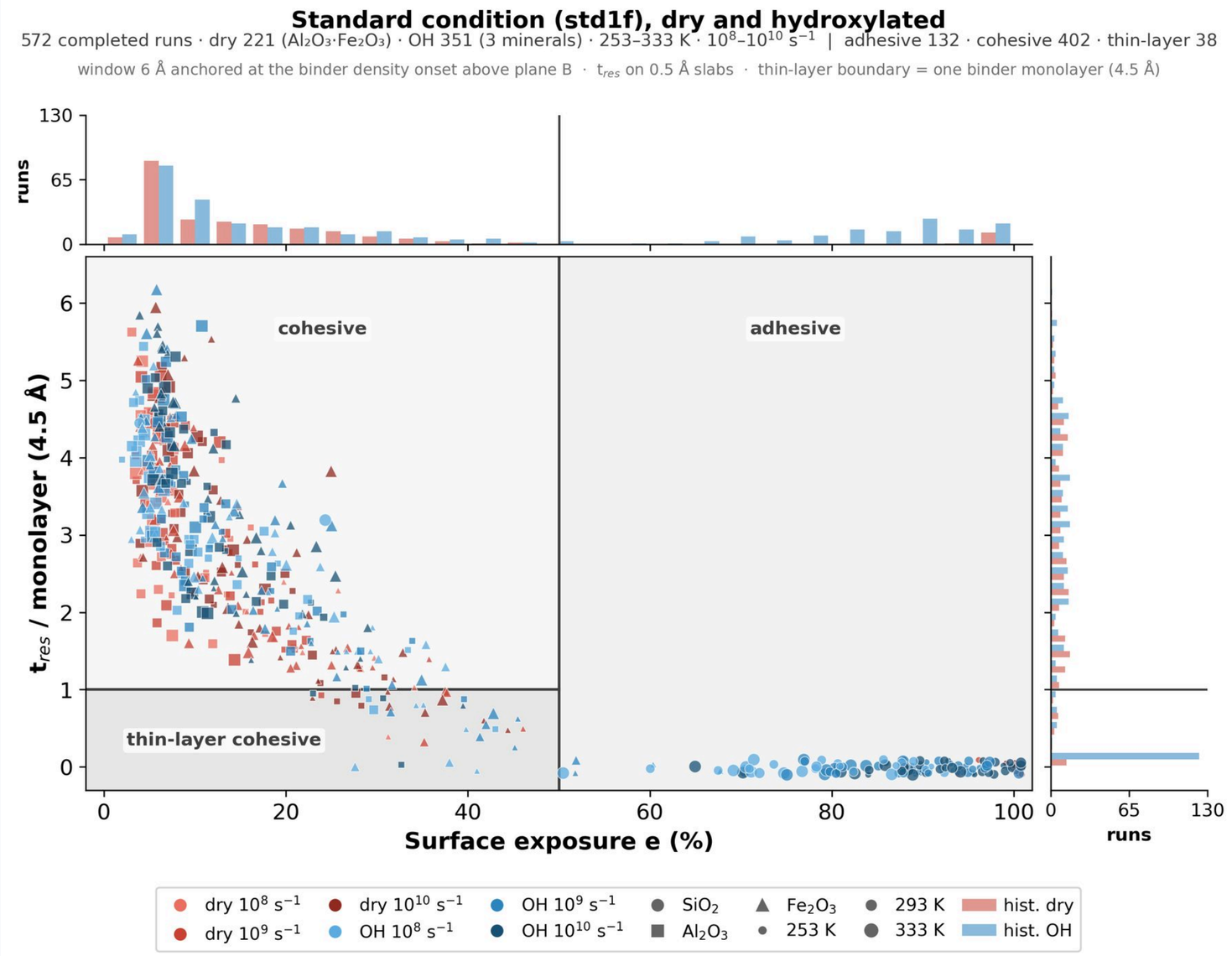
건조 계면
221 run · 광물 3종 (SiO_2 일부 · 잠정 집계)

수산화 계면
351 run · 광물 3종

측정 창
밀도 개시점 기준 6 Å · 0.5 Å 슬랩

7-4 · RESULT

572 run 파괴 모드 분류



402
응집 파괴 (cohesive failure) · 바인더 내부 단절

132
부착 파괴 (adhesive failure) · 광물 면 노출

38
박층 응집 · 단분자층 이하만 잔존

수산화에 따른 파괴 모드 변화
부착 파괴 영역(e > 50%) = 거의 전부 OH 계면 · 건조 계면 = 저노출 · 고잔류 구역에 집중

두 지표의 동반 변화
응집 영역: e 증가 → t_res 단조 감소 · 박층 응집 = 그 연속 추세의 끝단

조건 의존성
온도(색 농도)와 변형속도(기호 크기) 분리 표시 → 교락(confounding) 회피

읽을 때 주의
MD 변형속도 = 실험보다 수 자릿수 빠름 · 절대 강도가 아닌 모드 경계로 해석

7-4 · SNAPSHOTS

대표 쌍 네 가지 — 건조 | 수산화

조건	건조 e · t_res	OH e · t_res
Al_2O_3 293 K 응집	5.3% · 19.5 Å	3.2% · 21.5 Å
Fe_2O_3 253 K 박층 응집	34.8% · 4.5 Å	40.8% · 2.0 Å
Fe_2O_3 293 K 응집	16.4% · 13.0 Å	5.7% · 26.0 Å
SiO_2 253 K 부착	100% · 0.0 Å	91.2% · 0.0 Å

보는 법

위 줄 = 측면 밀도 스냅샷(변형률 0 → 40%) · 아래 줄 = 같은 시점 결정면 피복률 지도 · 붉은 노출 면적 = 노출도 e

응집 파괴

바인더 중간 공극 발생 → 단면 축소(necking) 후 절단 · 피복률 90% 이상 유지

저온 박층화

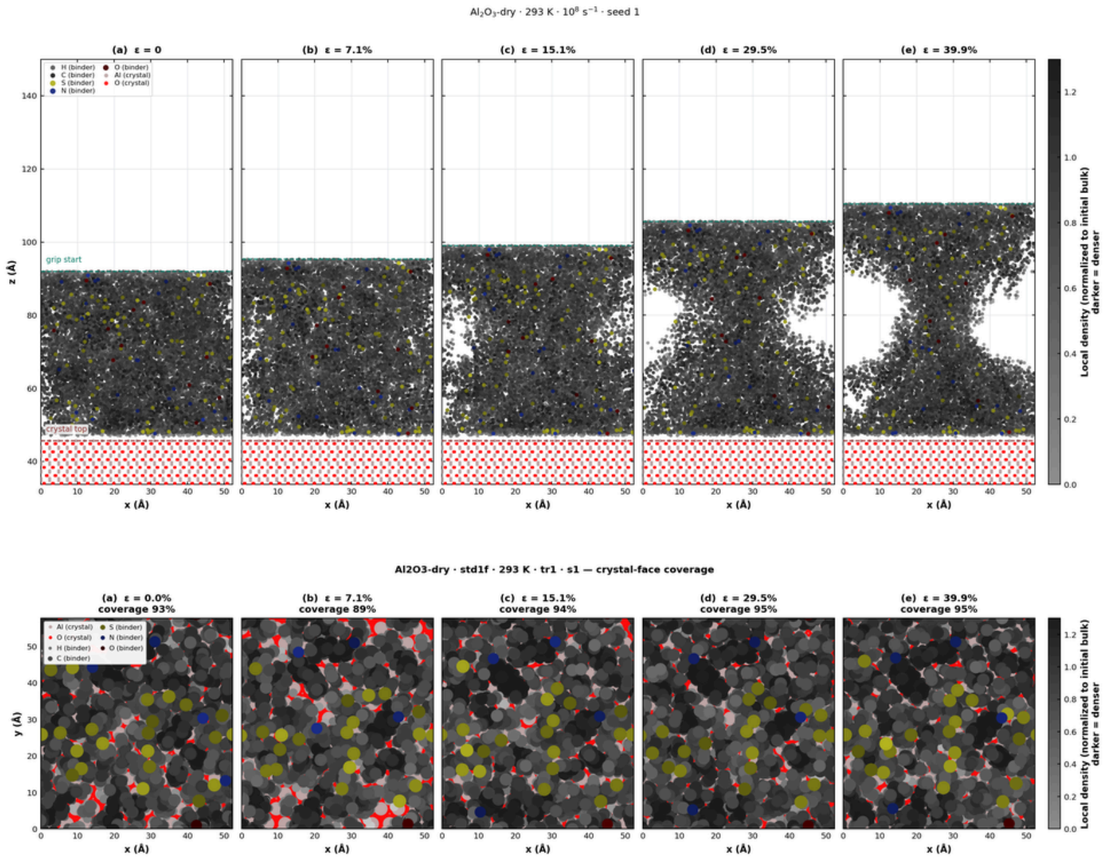
253 K Fe_2O_3: 피복률 95% → 60%대 감소 · 잔류층 두께 단분자층 수준까지 감소

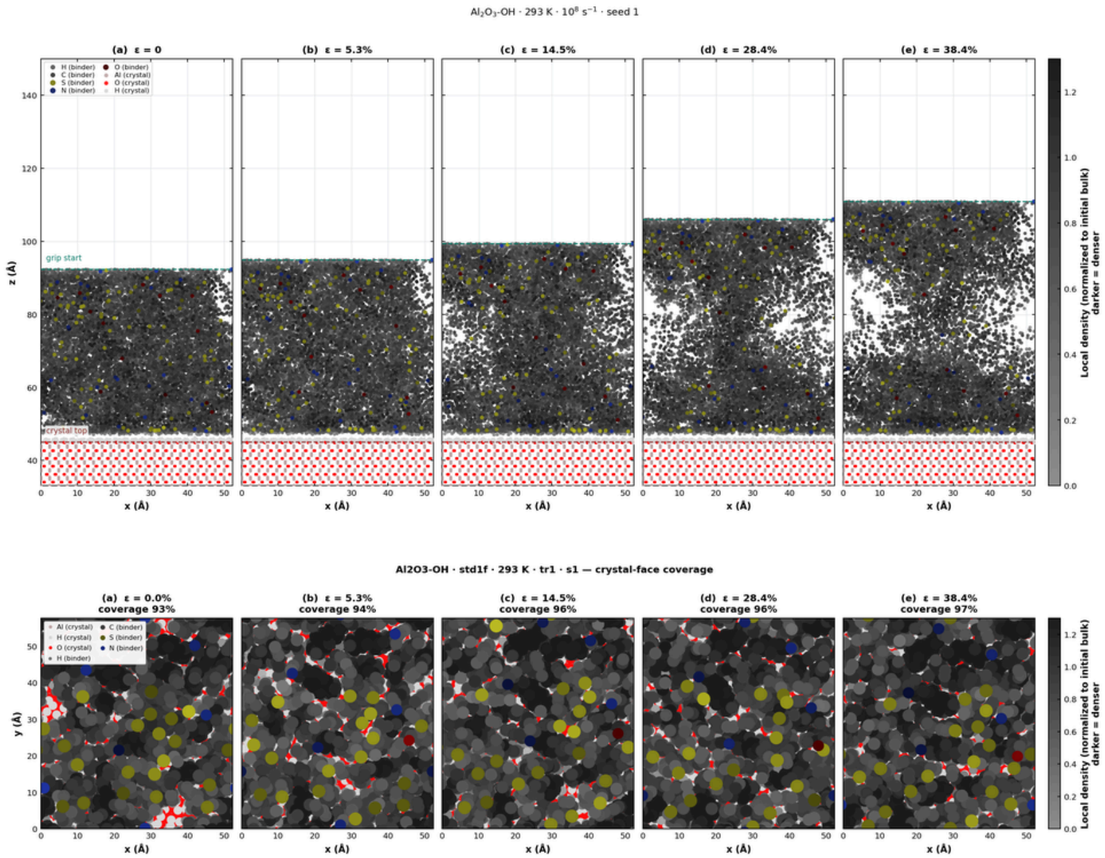
부착 파괴

SiO_2: 피복률 0~9%까지 감소 · 잔류 두께 0 · 계면 전체 분리

응집 파괴 대표

Al_2O_3 293 K — 건조 e 5.3 % · 수산화 e 3.2 %





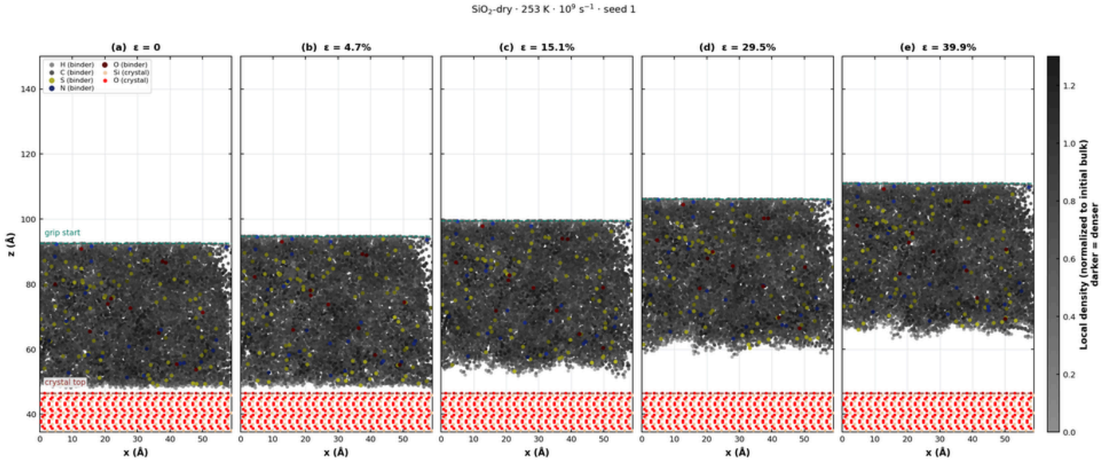
변형률 30%부터 바인더 중앙 공극 발생 → 중앙 단면 축소(necking) 후 절단 · 파단면이 광물면과 떨어진 위치

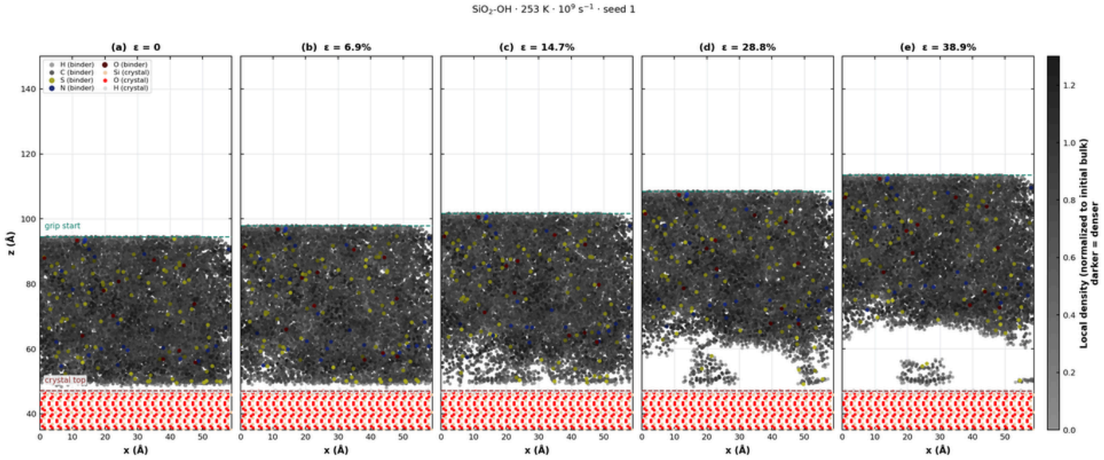
피복률 93 → 95 % 유지 · 잔류 두께 19 ~ 22 Å = 단분자층의 4배 이상 잔존

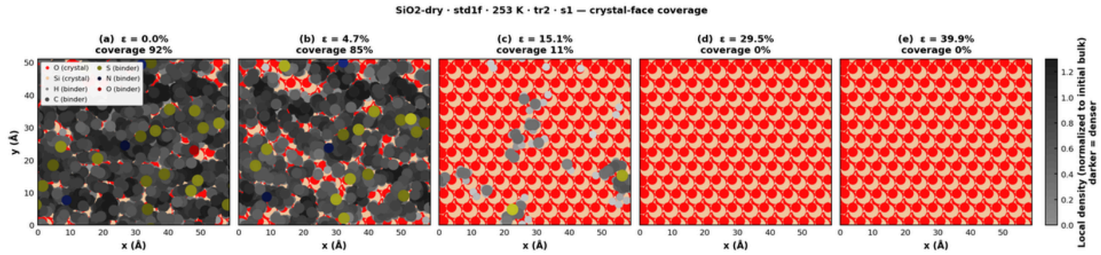
부착 파괴 대표

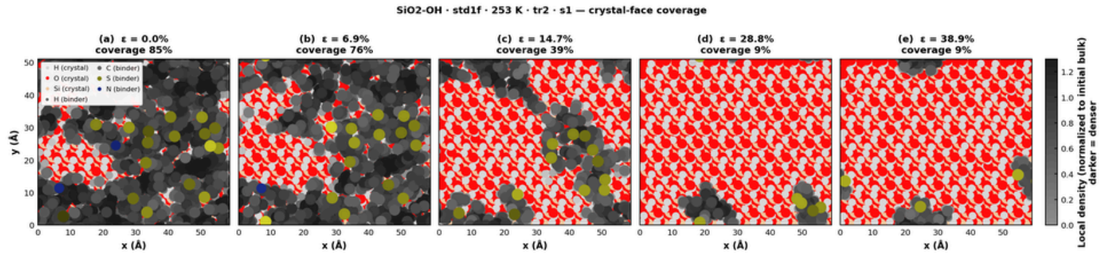
SiO_2 253 K — e 100 % · 91.2 % · t_res 0 Å

SiO2 253 K tr2 — adhesive: dry B1 s1 (adhesive, e = 100.0 %, t_res = 0.0 Å) | OH B1 s1 (adhesive, e = 91.2 %, t_res = 0.0 Å)









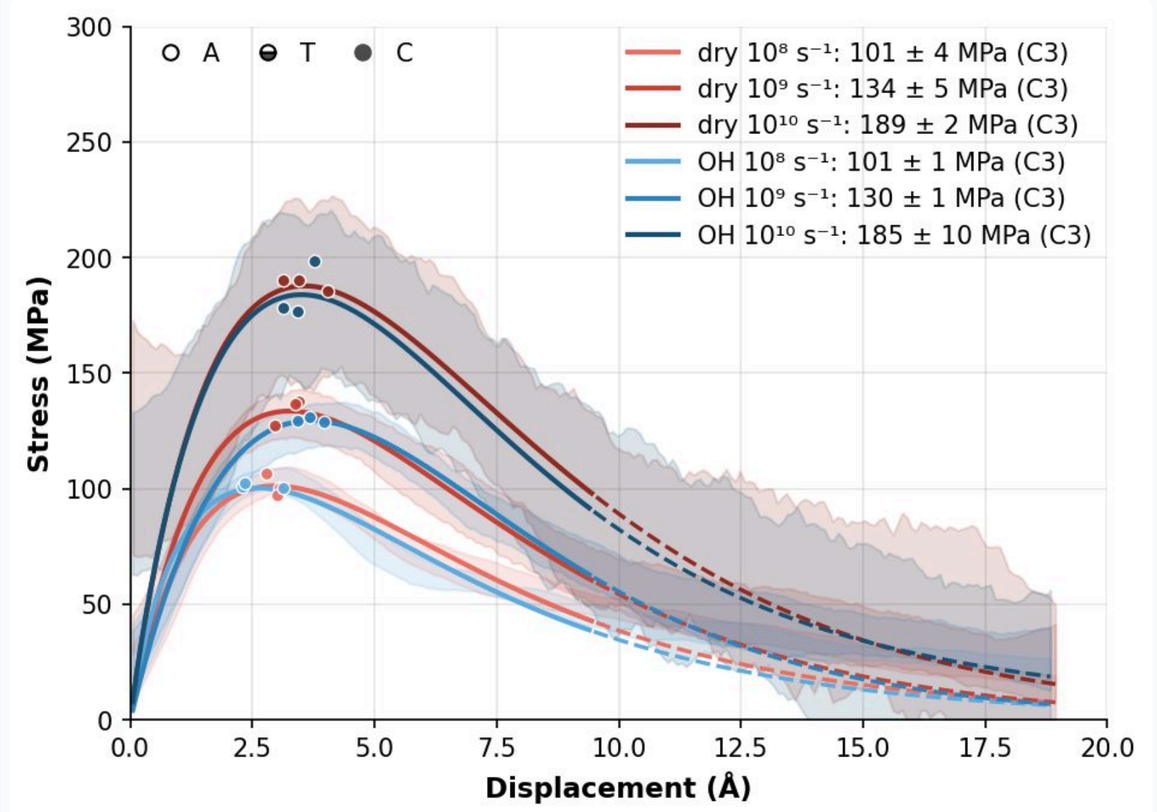
바인더 전체가 결정면에서 분리 · 상승 · 잔류 두께 0 Å · 노출도 100%에 근접

피복률 92 % → 0 ~ 9 % 감소 · 수분 손상 저항 부족의 전형적 조합

7-4 · STRESS CURVE

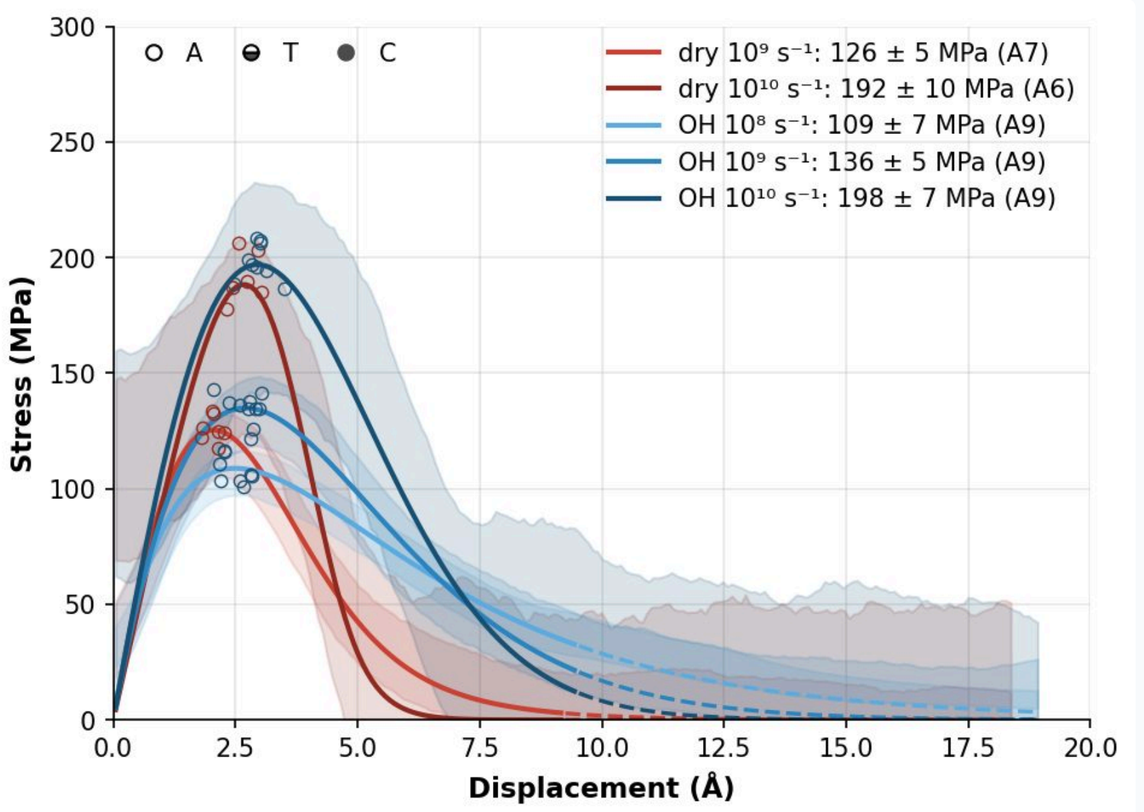
응력–변위 곡선 — 응집 지배 | 부착 지배

응집 지배 — 전 조건 C



최대점 이후 완만한 감소 · 15 Å까지 응력 잔존 · 101 → 189 MPa (건조) · 101 → 185 MPa (OH)

부착 지배 — 전 조건 A



5 Å 부근에서 응력이 급격히 0으로 감소 · 126 → 192 MPa (건조) · 109 → 198 MPa (OH)

읽는 법

실선 = 평균 응답 · 음영 = 시드 산포 · 점 = 각 run 최대점 · 기호 A · T · C = 해당 run의 파괴 모드

설계 의미

최대강도만으로 두 모드 구분 불가 · 곡선 아래 면적(흡수 에너지) 병행 확인

7-4 · RATE DEPENDENCE

최대강도의 변형속도 의존성 (MPa)

계면 세트	건조 10^8	건조 10^9	건조 10^{10}	OH 10^8	OH 10^9	OH 10^{10}
세트 1 · 혼합 C/T	140 ± 8	167 ± 7	223 ± 6	130 ± 11	157 ± 6	218 ± 12
세트 2 · 전 조건 C	101 ± 4	134 ± 5	189 ± 2	101 ± 1	130 ± 1	185 ± 10
세트 3 · 혼합 C/T/A	140 ± 4	176 ± 3	237 ± 9	142 ± 6	178 ± 5	243 ± 8
세트 4 · 전 조건 C	—	142 ± 2	189 ± 4	105 ± 5	134 ± 5	192 ± 7
세트 5 · 전 조건 A	—	126 ± 5	192 ± 10	109 ± 7	136 ± 5	198 ± 7

속도 10배 = 강도 +19 ~ 52%

모든 세트에서 단조 증가 · $10^8 \rightarrow 10^9$ +19 ~ 33% · $10^9 \rightarrow 10^{10}$ +33 ~ 52% · 점탄성 재료의 전형적 속도 경화(rate hardening)

건조 ≈ 수산화

최대강도 차이 = 대개 오차 범위 · 차이는 강도가 아닌 파괴 모드에서 발생

해석 한계

10^8 s^{-1}도 실험보다 훨씬 빠름 · 외삽 금지 · 조건 간 순위 비교에만 사용

PRACTICE

실습 · 첨가제 바인더 모델 구축

PRACTICE

01 기준 바인더와 첨가제 3 wt% 바인더를 생성기로 구성

02 6주차 절차로 밀도 · CED · 점도 계산 · 비교

03 산화 조성 치환 노화 모델 구성 · 경화 정도 확인

04 아스팔텐 적층 크기와 RDF로 구조 변화 해석

DELIVERABLE

조건별(기준 · 첨가제 · 노화) 물성 비교표 (평균 ± 표준오차)

구조 해석 그림 — RDF · 적층 크기 분포 · 스냅샷

9주차 대리모델의 첫 학습 데이터로 사용

퀴즈 7주차

SUMMARY

7주차 정리

01 바인더 = 점탄성 · 노화 · PG 등급으로 규정되는 재료 · 이 특성 = SARA 대표 분자 조합의 재현 표적

02 첨가제 = SMILES · RDKit 기술자로 표현한 21종 라이브러리 · 탐색 변수로 설정

03 OPLS-AA · GAFF2 · ReaxFF = 영역별 분담 · hybrid/overlay 교차항 직접 지정

04 노화 · 점착 · 점탄성 = 6주차 후처리로 산출 · 실측 마스터커브(WLF C1 12.8 · C2 110 K) 대비 MD 시간 척도 차이 Δ ≈ 4.7 decade → 조건 간 상대 비교로 해석

퀴즈 7주차

다음 주차 · 시멘트 콘크리트: 클링커 수화와 C-S-H

APPX

부록 · 참고 자료

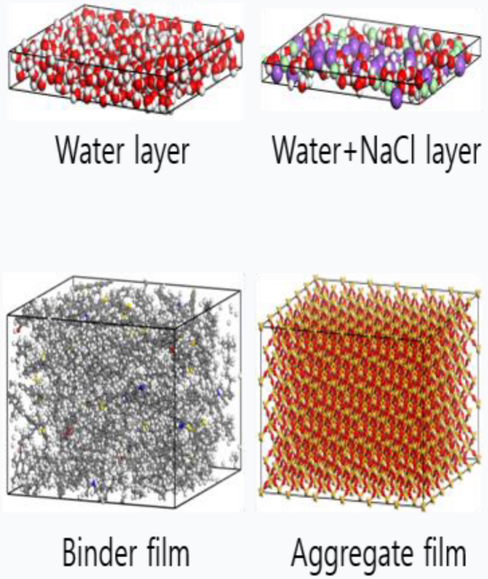
사례연구 · 수분 · 염수에 의한 계면 열화 MD · 습윤 벌크의 물 군집과 점착

APPENDIX · CASE STUDY 1/2 · 방법론

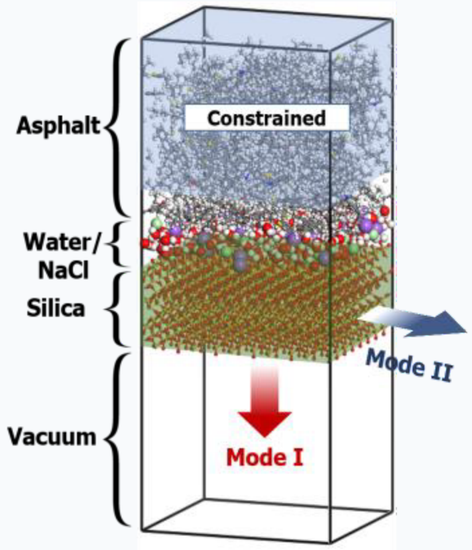
수분 · 염수에 의한 아스팔트 콘크리트 열화 MD

Jeon · Lee · Lee · Yun · Yang, *Construction and Building Materials* 투고본 · AAA-1 바인더 / α-quartz 계면계

구성 요소



적층 모델 · 분리 조건



① 균일 분산 모델

AAA-1 벌크에 물 0 ~ 6 wt% · NaCl 0 · 10 · 20 · 30개 (6 wt% 물 기준 몰분율 0 ~ 0.21)

② 계면 집중 모델

바인더 / 물·염수 필름 / α-quartz 적층 · 물 6 · 12 · 18% · 진공층 90 Å로 주기성 차단

③ 하중 조건

mode I 수직 분리 · mode II 전단 분리 · 상단 바인더 구속(constrained)

④ 산출 물성

응력–변형 · 탄성계수 · 점도 · 수분/염수 팽윤계수(CME/CSE) · 부착에너지 · 탈착일(debonding work) · 응집영역 법칙 → 상위 스케일 구성모델 입력

힘장 분담

모델 구축 · 부착에너지 = COMPASS · 벌크 평형화와 물성 = PCFF · 계면 평형화와 분리 = CVFF (Si-O, O-H 파라미터 가용성 기준)

계산 조건

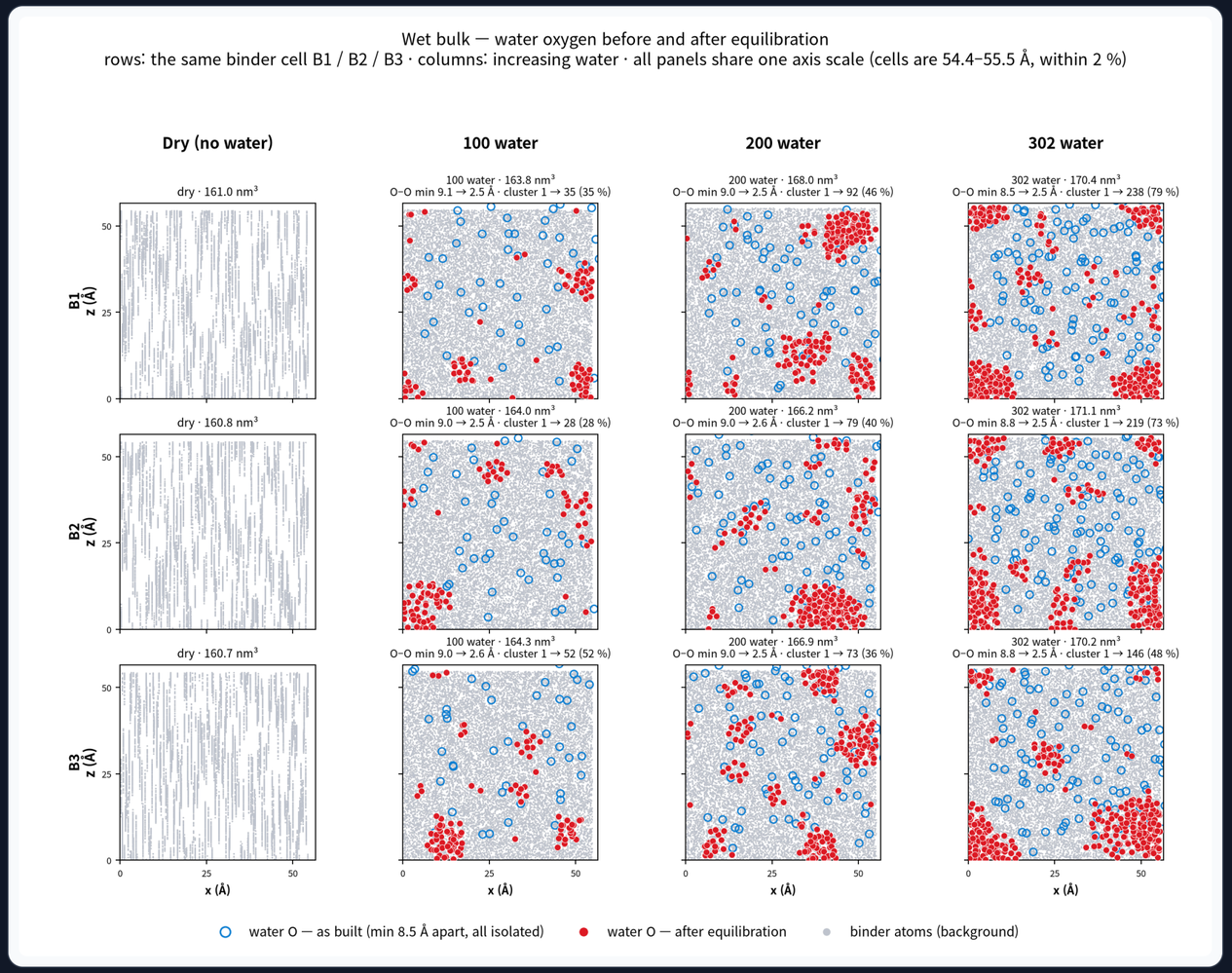
NPT 300 K · 1 atm · 3 ns 평형화 (Nosé–Hoover) · 진응력속도 2×10^{-4} ps^{-1} · 4% 변형까지 인장

통계 처리

x · y · z 3방향 × 4회 = 12개 응력–변형 곡선 평균 · virial 응력으로 계산

APPENDIX · CASE STUDY · WET BULK B1 · B2 · B3 × dry · 100 · 200 · 302 water

습윤 벌크 · 평형 후 물 분자의 군집 형성



빌드 방식 — 빈 원은 초기 배치

물 산소 간 최소 8.5 Å 간격 · 전부 고립 상태로 삽입 · 초기 원자 겹침과 계산 발산 방지 목적

평형 후 — 붉은 점은 군집

O–O 최소거리 9 Å → 2.5 Å 감소 · 군집 소속 물 비율: 물 100개 28~52% · 302개 48~79%

부피와 셀 정합

161 nm³(건조) → 170 nm³(302 water) · 셀 한 변 54.4~55.5 Å · 차이 2% 이내 · 모든 패널 같은 축 척도 → 직접 비교 가능

중요성

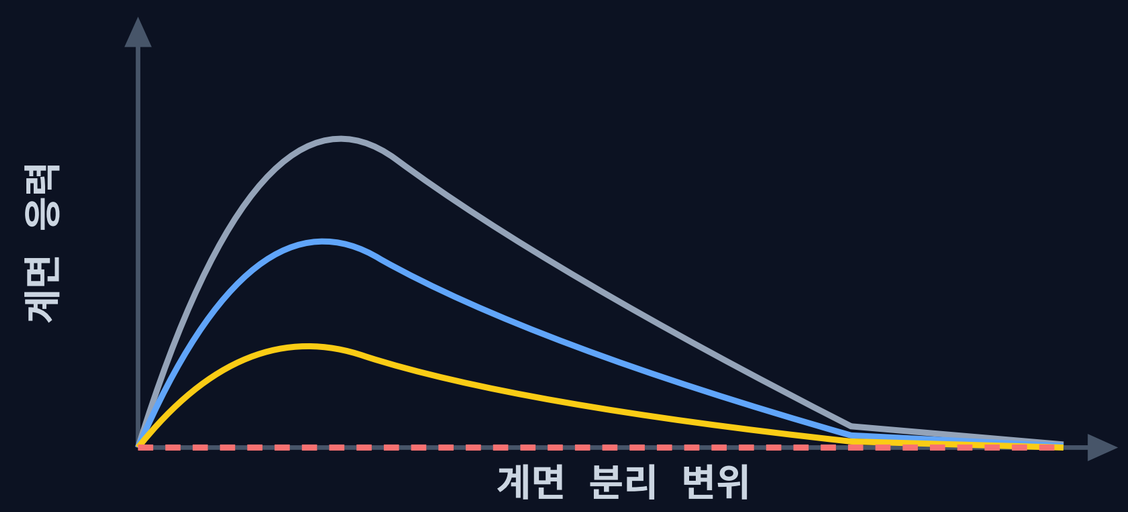
물 군집 → 국소 수분 농도가 평균보다 훨씬 높은 포켓 형성 · 계면 약화 위치 = 평균 함수율이 아닌 포켓 접촉 위치

보고 규칙

같은 물 함량에서도 셀별 군집 비율 차이 최대 30 %p · 초기 배치 B1~B3 모두 계산 · 평형 후 분포로 보고

APPENDIX · CASE STUDY 2/2 · 결과와 결론

물과 염수의 약화 부위 · 바인더 대 계면



물성	순수 물	염수 (NaCl)
바인더 탄성계수	거의 변화 없음	감소
점도	감소 (상호작용 차폐)	증가 (쿨롱 인력 ↑)
팽윤 고유변형	뚜렷하게 발생	더 촉진
계면 부착에너지	크게 감소	더 크게 감소
수분 침투 자발성	자발적 (탈착일 < 0)	억제 — 감수성 낮춤

결론 1 · 먼저 파괴되는 부위 = 계면

바인더 자체보다 바인더–골재 계면이 먼저 파괴 · 염수 12% + NaCl 30에서 하중전달 능력 사실상 소멸

결론 2 · 염의 이중 효과

점도 증가 · 팽윤 증가 · 계면 추가 약화 · 단, 계면으로의 수분 침투 자발성 감소

결론 3 · 스케일 연결

MD 산출 팽윤계수와 응집영역 법칙 = 균질화 기반 포장 열화 모델의 입력